

1st Year / Common
Subject : Engineering Graphics

Time : 3 Hrs.

M.M. : 60

SECTION-A

Note: Multiple choice questions. All questions are compulsory (6x1=6)

Q.1 The full form of CADD is (CO10)

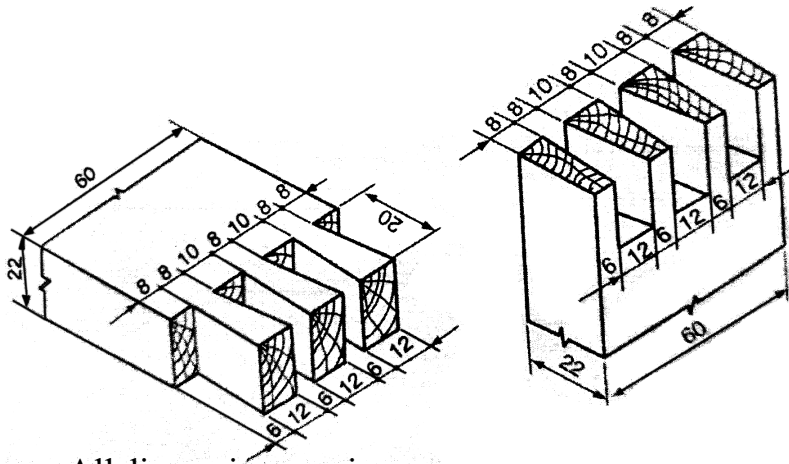
- a) Computer -aided design and drafting
- b) Computer-assisted design and drawing
- c) Computer-assisted dynamic design
- d) Computer-aided dynamic drafting

Q.2 Scale command is used (CO10)

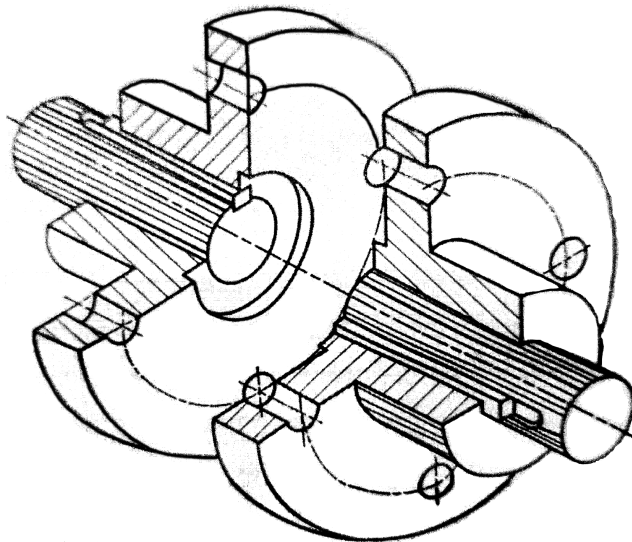
- a) For making copies of the objects
- b) To alter the size of the existing objects
- c) To erase or delete the selected entity
- d) To move the object from the current location

Q.3 In buttress threads, the flanks make an angle of

- a) 45°
 - b) 90°
 - c) 29°
 - d) 60°
- (CO4)



- All dimensions are in mm.
 - Assume suitable dimensions as required if not specified or not visible clearly in the green figure
- Q.25 Draw the top view, front view and side view of the object shown in figure below. (CO8)



- Assume suitable dimensions in mm.

- Q.4 Washers are generally specified by (CO4)
 a) Thickness b) Outer diameter
 c) Central hole diameter
 d) Mean diameter
- Q.5 Shaft couplings are used to transmit (CO8)
 a) To and fro motion
 b) Reciprocating motion
 c) Rotary motion in same direction
 d) All of above
- Q.6 A screw jack spindle is provided with (CO4)
 a) Vee threads b) BSW threads
 c) Buttress threads d) Square threads

SECTION-B

Note: Objective/ Completion type questions. All questions are compulsory. (6x1=6)

- Q.7 Write the short cut key to draw a polyline. (CO10)
 Q.8 Define RF (CO9)
 Q.9 What is the size of A2 drawing sheet? (CO9)
 Q.10 Name any two types of bolts. (CO9)
 Q.11 Describe double start thread. (CO4)
 Q.12 Define knuckle. (CO8)

SECTION-C

Note: Short answer type questions. Attempt any eight questions out of ten questions. (8x4=32)

- Q.13 How to draw a circle in Autocad? (CO10)
 Q.14 How to use explode command in Autocad? (CO10)

(2)

180015

- Q.15 Explain wooden joints. (CO6)
 Q.16 Draw any four symbols used in Electrical engineering. (CO6)
 Q.17 Draw the free hand sketch of Lewis Bolt. (CO8)
 Q.18 Define cotter joints. Draw three views of a cotter. (CO8)
 Q.19 Explain the development of cube. (CO7)
 Q.20 Draw a rough sketch for development of pyramid. (CO7)
 Q.21 Explain the lead, pitch, root and flank of threads with suitable sketch. (CO5)
 Q.22 Define Scale. Explain the different types of scales. (CO10)

SECTION-D

Note: Long answer type questions. Attempt any two questions out of three questions. (2x8=16)

- Q.23 Construct a plain or simple scale to show metres & long enough to measure upto 60 metres. Take RF = 1:400. Measure the following distances on the scale:
 a) 56 metres
 b) 49 metres
 c) 33 metres
- Q.24 Isometric views of detail drawing of Lapped Dovetail wooden joint is shown in Fig. Below. Study the drawing carefully. Assemble the two parts together and draw following views: (CO8)
 i) Front elevation ii) side view

(3)

180015

1st Year / Common
Subject : Engineering Graphics

Time : 3 Hrs.

M.M. : 60

भाग - क

नोट:- बहु विकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (6x1=6)

प्र.1 CADD का पूर्ण रूप है: (CO10)

- क) कंप्यूटर-एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग
- ख) कंप्यूटर-असिस्टेड डिजाइन एंड ड्रॉइंग
- ग) कंप्यूटर-असिस्टेड डायनेमिक डिजाइन
- घ) कंप्यूटर-एडेड डायनेमिक ड्राफ्टिंग

प्र.2 स्केल कमांड का उपयोग किया जाता है: (CO10)

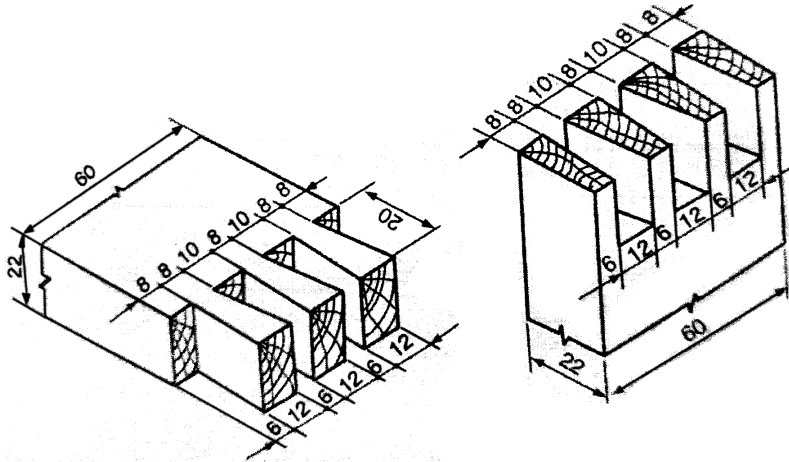
- क) वस्तुओं की प्रतिलिपि बनाने के लिए
- ख) मौजूदा वस्तुओं के आकार को बदलने के लिए
- ग) चयनित वस्तु को मिटाने/हटाने के लिए
- घ) वस्तु को वर्तमान स्थान से स्थानांतरित करने के लिए

प्र.3 बट्रेस थ्रेड में फ्लैंक्स का कोण होता है: (CO4)

- क) 45°
- ख) 90°
- ग) 29°
- घ) 60°

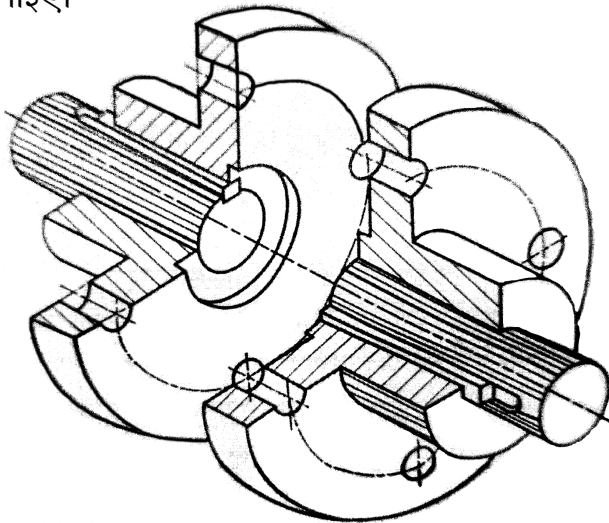
प्र.4 वॉशर सामान्यतः किससे निर्दिष्ट किए जाते हैं: (CO4)

- क) मोटाई
- ख) बाहरी व्यास
- ग) केंद्रीय छेद का व्यास
- घ) औसत व्यास



- सभी आयाम मिमी में हैं।
- जहाँ आयाम स्पष्ट न हों, वहाँ उपयुक्त आयाम मान लें।

प्र.25 नीचे दिए गए ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाइए। (CO8)



- आवश्यकतानुसार उपयुक्त आयाम (मिमी में) मान लें।

- प्र.5 शाफ्ट कपलिंग का उपयोग किया जाता है: (CO8)
 क) आगे-पीछे गति के लिए
 ख) प्रत्यावर्ती गति के लिए
 ग) एक ही दिशा में घूर्णी गति के संचार के लिए
 घ) उपरोक्त सभी
- प्र.6 स्कू जैक के स्पिंडल में होता है: (CO4)
 क) वी-थ्रेड ख) BSW थ्रेड
 ग) बट्रेस थ्रेड घ) स्क्वायर थ्रेड

भाग - ख

- नोट:-** वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (6x1=6)
- प्र.7 पॉलीलाइन ड्रॉ करने की शॉर्टकट कुंजी लिखिए। (CO10)
- प्र.8 RF को परिभाषित कीजिए। (CO9)
- प्र.9 A2 ड्रॉइंग शीट का आकार क्या है? (CO9)
- प्र.10 किसी भी दो प्रकार के बोल्ट के नाम लिखिए। (CO9)
- प्र.11 डबल स्टार्ट थ्रेड का वर्णन कीजिए। (CO4)
- प्र.12 नकल को परिभाषित कीजिए। (CO8)

भाग - ग

- नोट:-** लघु उत्तरीय प्रश्न। 10 में से किन्हीं 8 प्रश्नों को हल कीजिए। (8x4=32)
- प्र.13 AutoCAD में सर्कल कैसे बनाते हैं? (CO10)
- प्र.14 AutoCAD में एक्सप्लोड कमांड का उपयोग कैसे करते हैं? (CO10)
- प्र.15 लकड़ी के जोड़ को समझाइए। (Co6)

(6)

180015

- प्र.16 विद्युत अभियांत्रिकी में प्रयुक्त किसी भी चार प्रतीकों का चित्र बनाइए। (CO6)
- प्र.17 लुईस बोल्ट का मुक्तहस्त रेखाचित्र बनाइए। (CO8)
- प्र.18 कॉटर जॉइंट को परिभाषित कीजिए। कॉटर के तीनों व्यू बनाइए। (CO8)
- प्र.19 घन (Cube) के डेवलपमेंट को समझाइए। (CO7)
- प्र.20 पिरामिड के डेवलपमेंट का एक मोटा रेखाचित्र बनाइए। (CO7)
- प्र.21 थ्रेड के लीड, पिच, रूट और फ्लैंक को उपयुक्त रेखाचित्र सहित समझाइए। (CO5)
- प्र.22 स्केल को परिभाषित कीजिए। विभिन्न प्रकार के स्केल समझाइए। (CO10)

भाग - घ

- नोट:-** दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तीन में से किन्हीं दो प्रश्नों को हल कीजिए। (2x8=16)
- प्र.23 60 मीटर तक मापने के लिए मीटरों का एक साधारण (Plain) स्केल बनाइए। RF = 1:400 लें। निम्नलिखित दूरियाँ मापिए:
 क) 56 मीटर ख) 49 मीटर
 ग) 33 मीटर
- प्र.24 लैण्ड डवटेल लकड़ी के जोड़ का आइसोमेट्रिक व्यू नीचे चित्र में दिया गया है। चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। दोनों भागों को जोड़कर निम्न व्यू बनाइए: (CO8)
 i) फ्रंट एलिवेशन ii) साइड व्यू

(7)

180015